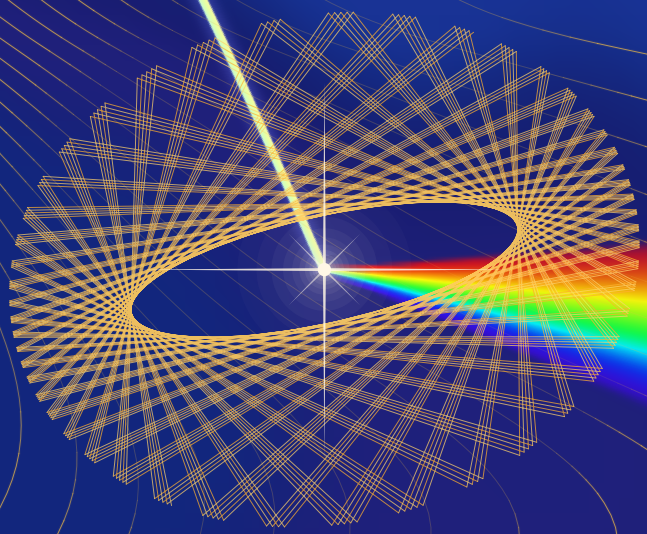
limen

Поля страницы, где свет заслуживает цвет



Руководство к версии 0.2

Ноябрь 2026

limen (лат. «порог») это пакет для LuaLaTeX, который рисует на полях ночное поле, тонкие линии равной фазы и луч. У каждого заголовка луч сходится в белую звезду, а между заголовками раскладывается в спектр. Всё считается на Lua в момент вывода страницы и записывается прямо в PDF: ни картинок, ни внешних файлов.

Главное в нём не рисунок, а сюжет. На первых страницах луч тонкий и почти белый, поле тёмное, линии только проступают. На пороге начинается рост, и к концу документа полный спектр уходит за край листа. Документ получает развитие, которое видно, даже если просто листать его. Посмотреть, как это работает, можно на этом руководстве: оно оформлено самим пакетом.

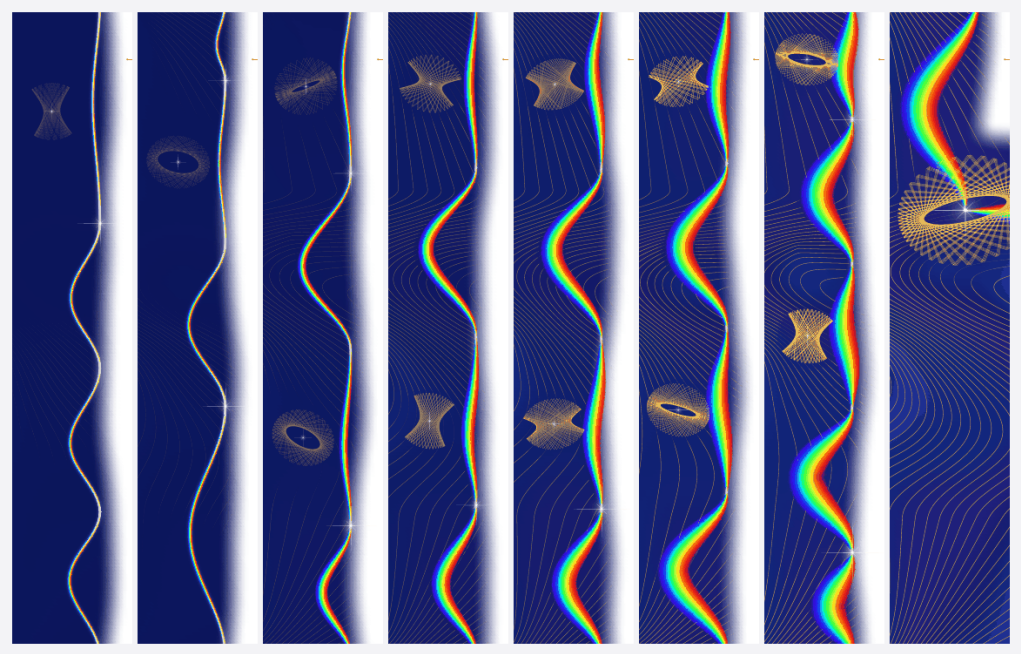


Рис. 1. Поля восьмистраничного документа подряд: ниже порога, порог, рост, финал.

Содержание

1 Когда применять . . . 3
2 Как начать . . . 3
3 Сюжет . . . 4
4 Опции . . . 5
5 Команды . . . 6
6 Палитры, луч и каустики . . . 6
7 Печать . . . 8
8 Обложка . . . 8
9 Украшения в тексте . . . 8
10 Слайды . . . 9
11 Без LaTeX: SVG, Typst, браузер . . . 9
12 Рецепты . . . 10
13 Как это устроено . . . 11
14 Что проверено и чего нет . . . 12
15 Что осталось . . . 12

1 Когда применять

Стиль яркий и сильно влияет на то, как воспринимается документ. Он подходит не для всего. Вот как решать.

Подходит	Почему
Тексты про свет, лазеры, оптику, спектроскопию, излучение	Образ связан с темой, а не приклеен к ней
Разборы, отчёты лаборатории, научно-популярные тексты, раздаточные материалы	Читают по своей воле, и оформление помогает выделить документ
Документы с поворотом: «сначала казалось так, а на самом деле иначе»	Порог ставится прямо на поворот, и рисунок работает на мысль
Чтение с экрана, от 3 до 40 страниц	Сюжету нужно место, а тёмным полям не нужна печать
Доклады и семинары	Слайдов обычно 10–30, и рост хорошо виден при показе

Лучше не применять	Что вместо
Подача в журнал, ГОСТ, договоры, официальные бланки	Оформление там задано правилами. Используйте шаблон издания
Офисная печать в тёмном режиме	Режим `mode=paper`: светлое поле расходует гораздо меньше краски
Одна-две страницы	Сюжету негде развернуться. Подойдёт `story=flat`
Широкие таблицы и рисунки на каждой странице	Колонка занимает около 5 см. Выделите широкие страницы, см. раздел 12, или откажитесь от пакета
Длинные книги	Один рост на сотни страниц незаметен. Подойдёт `story=chapter`
Темы, не связанные со светом	Образ окажется случайным, а читатель будет искать в нём смысл
Текст, который видят с одной открытой страницы	Первые страницы намеренно сдержанны. Передвиньте порог ближе к началу
Читателю мешает радуга, а луч важен	Режим `beam=mono`: один цвет, как у настоящего лазера

2 Как начать

Нужен LuaLaTeX и LaTeX не старше октября 2020 года. Проверялись выпуски 2023 и 2026 годов, см. раздел 14. С pdfLaTeX и XeLaTeX пакет не работает, потому что весь рисунок считается на Lua.

Установка: положите рядом с документом файлы `limen.sty`, `limen.lua`, `limen-art.lua`, `limen-pdf.lua` и `limen-palettes.lua`. Чтобы пакет был виден всем документам, выполните `make install`.

```
\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[left=58mm,right=17mm,top=30mm,bottom=29mm]{geometry}
\usepackage[palette=ultramarine]{limen}
\begin{document}
\section{Below the threshold}
...
\end{document}
```

Собирать нужно два раза, как при оглавлении, потому что сюжету нужна длина документа. Команда `latexmk -lualatex` делает нужное число проходов сама.

Если длина изменилась, пакет напишет в журнале, что нужен ещё проход.

Работа с пакетом обычно сводится к трём шагам.

1. **Освободить поле.** Рисунок занимает левое поле целиком. Для A4 хорошо работает 58 мм. Если колонка окажется уже 2,5 см, пакет предупредит.
2. **Выбрать палитру.** Обычно по лазеру или теме, см. раздел 6.
3. **Поставить порог.** Команда `\limenthreshold` на повороте мысли. Если поворота нет, порог останется на 25 % документа.

Заголовки, рост и финал пакет расставляет сам. Текст и его разбивка на страницы от рисунка не зависят: это проверяется тестами.

3 Сюжет

Порог этого руководства стоит прямо у заголовка «Сюжет». Посмотрите на левое поле: до этого места луч был белым, а отсюда начинается цвет.

Кривая устроена как зависимость мощности лазера от накачки: ниже порога почти ничего, выше него почти прямая. Если порогов несколько, рост идёт ступенями: каждый порог начинает подъём, который успевает затихнуть до следующего.

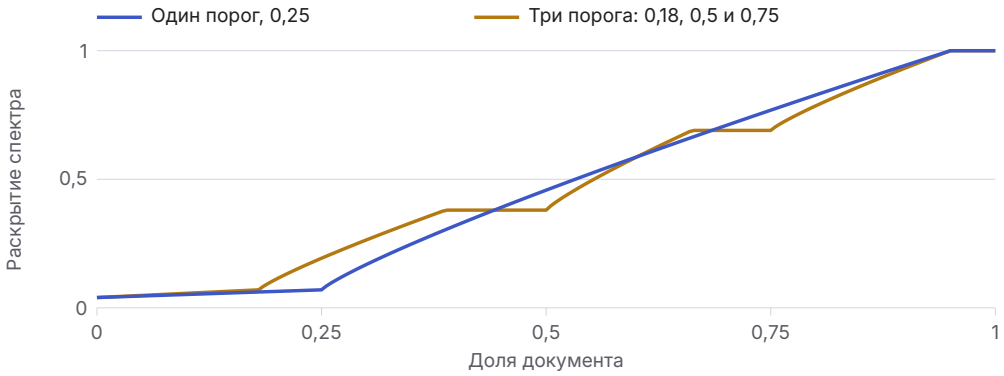


Рис. 2. Как раскрывается спектр по ходу документа. Кривые посчитаны тем же кодом, что рисует поля.

По этой кривой растут ширина спектра, цвет поля, яркость линий и каустик, размер звёзд. Рост непрерывный и внутри страницы, поэтому порог виден как событие на конкретном листе, а не как скачок между листами.

- `\limenthreshold` ставит порог в это место текста. Звезда здесь крупнее остальных. Несколько таких команд дают ступени.
- `threshold=0.1` задаёт порог долей документа, если места поворота нет.
- `story=flat,level=0.7` отключает рост и держит одну стадию, для коротких текстов.
- `story=chapter` запускает сюжет заново в каждой главе. В классах без глав то же делает `\limenrestart`.
- `\limenlevel{0.9}` задаёт стадию вручную со страницы, где стоит. Пустое `\limenlevel{}` возвращает обычный ход.
- `\limenend` завершает сюжет раньше, например перед приложениями. Без него финал на последней странице.

Звезда всегда означает заголовок или метку в тексте. На длинном участке без заголовков луч просто сужается, а если звезда там нужна, её ставит `\limenstar`.

Если на странице финала остаётся много места, ночное поле разливается под текстом, а луч проходит большую каустику и уходит веером за правый край. Номер страницы там становится белым сам, с любым стилем страницы. Если места мало, веер получается небольшим и уходит через левое поле.

4 Опции

Опции задаются при загрузке пакета или в преамбуле через `\limensetup{...}`.

Опция	Значения	Что делает
`palette`	см. раздел 6	Цвета поля, линий и заголовков
`mode`	night, paper	Тёмное поле для экрана или светлое для принтера
`story`	threshold, flat, chapter	Один рост, одна стадия или рост в каждой главе
`threshold`	0–0.9, обычно 0.25	Где порог, если нет `\limenthreshold`
`level`	0–1, обычно 0.75	Стадия при `story=flat`
`beam`	spectrum, mono	Радуга или один цвет, как у настоящего лазера
`wavelength`	нм	Длина волны при `beam=mono`. Обычно своя у палитры
`caustic`	ellipse, cardioid, nephroid, rings, speckle, mix	Вид каустик
`caustics`	0, 1, 2	Сколько каустик на странице, не больше
`density`	0.2–3, обычно 1	Сколько линий равной фазы
`lines`	true, false	Линии равной фазы
`headings`	true, false	Звёзды у заголовков
`finale`	true, false	Финальный веер
`headrule`	true, false	Линейка над текстом
`column`	см	Ширина цветной колонки. Обычно она доходит до текста
`seed`	число	Другой рисунок при том же сюжете
`paper`	цвет HTML	Цвет бумаги, если он не белый, вместе с `\pagecolor`
`initialfont`	auto, файл	Шрифт буквицы. Обычно это полужирное начертание документа
`color`	rgb, cmyk	Цветовая модель рисунка, см. раздел 7
`bleed`	мм	Выпуск за обрез на каждую сторону, см. раздел 7
`sameart`	true, false	Один рисунок на всех страницах, для анимации
`draft`		Без рисунка: быстрая сборка на время правки текста

5 Команды

Команда	Что делает
`\limenthreshold`	Порог в этом месте текста
`\limenstar`	Звезда на луче у этой строки
`\limencaustic[kind=rings,size=1.3]`	Каустика у этой строки: вид и радиус в сантиметрах
`\limenrestart`	Новый сюжет при `story=chapter`
`\limenlevel{0.9}`	Стадия вручную, начиная с этой страницы
`\limenpause`	На этой странице рисунка нет
`\limenoff, \limenon`	Выключить и снова включить рисунок
`\limenend`	Финал здесь, а не на последней странице
`\limeninitial[3]{T}his`	Буквица высотой в три строки. Текст копируется и ищется целым словом
`\limenrule[0.5\linewidth]`	Разделитель: тонкое веретено спектра
`\limenspark[0.8em]`	Блик размером с букву
`\limenspectrum[4cm]`	Полоска спектра от 400 до 700 нм
`\limencover[style=dark]{}{}{}`	Обложка: заголовок, подзаголовок, подробности
`\limendefinepalette{name}{...}`	Своя палитра, в преамбуле
`\limensetup{...}`	Изменить опции, в преамбуле

В тексте доступны цвета `limenink` и `limenaccent`. Если задать ими заголовки и маркеры, текст совпадёт по цвету с полями.

6 Палитры, луч и каустики

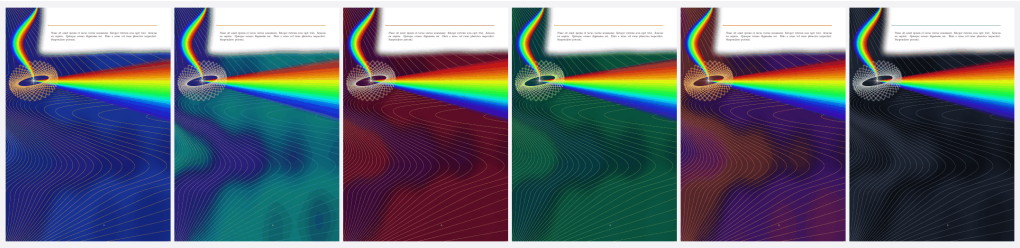


Рис. 3. Слева направо: ultramarine, peacock, ruby, emerald, infrared, graphite. Показан финал.

- `ultramarine`. Основная: синяя ночь и золотые линии. Подходит почти всегда, и радуга на ней видна лучше всего.
- `peacock`. Бирюза и изумруд. Мягче, но цвет поля отчасти спорит с лучом.
- `ruby`. Рубиновый лазер, 694 нм. Тёплая и драматичная.
- `emerald`. Вторая гармоника Nd:YAG, 532 нм.
- `infrared`. Сам Nd:YAG, 1064 нм, в цветах тепловизора.
- `graphite`. Без цвета на поле: цвет есть только у луча. Самая строгая.

Своя палитра задаётся в преамбуле. Обязательных ключей нет, недостающие берутся из `ultramarine`.

```
\limendefinepalette{dusk}{deep=1B1033, flow=5A2A7A, flow2=A83E6A,
  line=FFD9A0, caustic=FFC48A, ink=5A2A7A, accent=C9773A}
\limensetup{palette=dusk}
```

Здесь `deep` это цвет ночи, `flow` и `flow2` это медленные потоки на ней, `line` это линии, `caustic` это каустики, `ink` и `accent` это цвета для текста. Поле должно быть тёмным: луч ярко виден только на тёмном.

Один цвет. С `beam=mono` радуги нет: луч одного цвета, как у настоящего лазера, а сюжет виден по его ширине и накалу. Длина волны берётся из палитры или задаётся опцией `wavelength`. Выше 720 нм свет невидим, поэтому цвет условный, как на тепловизоре.

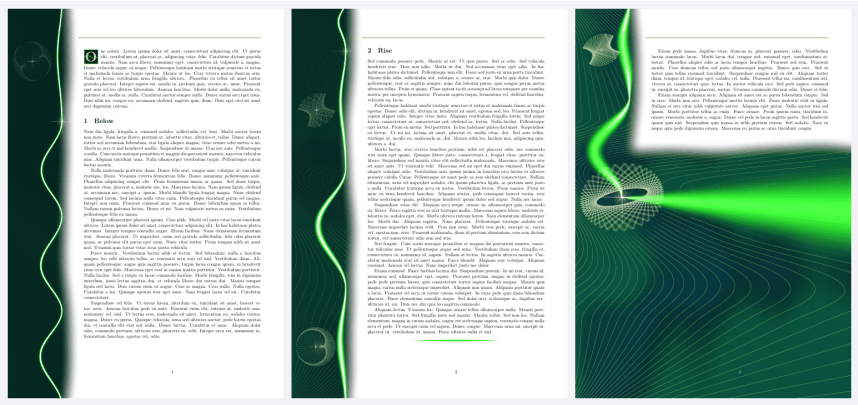
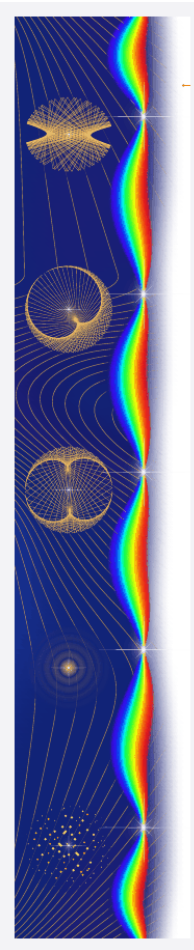


Рис. 4. Палитра emerald с `beam=mono`: начало, рост, финал.

Каустики. Опция `caustic` выбирает вид для всего документа, значение `mix` чередует их, а `\limencaustic` ставит нужную у конкретной строки.



- `ellipse`. Луч внутри эллиптического зеркала. Траектории, которые почти замыкаются и дают фигуры, похожие на символы, отбрасываются.
- `cardioid`. Каустика чашки при свете от точки на её краю, та самая фигура на дне кружки.
- `nephroid`. Каустика чашки при параллельном свете.
- `rings`. Дифракция на круглом отверстии, $(2J_1(x)/x)^2$ до пятого тёмного кольца. Внешние кольца подняты по яркости, иначе их не видно.
- `speckle`. Спекл: сумма волн со случайными направлениями и фазами, золотая пыль в ярких максимумах.

7 Печать

Обычный принтер. В тёмном режиме поля закрывают примерно четверть листа, а обычный принтер не печатает в край. Для бумаги есть `mode=paper`: то же построение на светлом фоне, тёмный луч вместо белого, а спектр появляется там же, где и в ночном режиме.



Рис. 5. Тот же документ в режиме `mode=paper`.

На примере из галереи средняя темнота страницы падает с 27 % до 7 %. Это грубая мера, подсчитанная по рендеру, а не расход краски конкретным принтером. На настоящем принтере режим пока не проверялся.

Типография. Опция `color=cmyk` рисует всё в DeviceCMYK, а `bleed=3` добавляет 3 мм на каждую сторону листа и записывает TrimBox и BleedBox. Рисунок и обложка уходят за линию реза.

```
\usepackage[cmyk]{xcolor}
\usepackage[color=cmyk,bleed=3]{limen}
```

Цвет пересчитывается простой формулой, без профиля ICC, и насыщенные цвета спектра в CMYK заметно тускнеют. Метки реза и PDF/X пакет не делает. Поэтому перед тиражом нужна цветопроба в типографии.

Лист проверки. Прежде чем печатать много, распечатайте один лист `doc/limen-print-test.pdf`, он же `make print-test`. На нём стадии луча в настоящем размере, один и тот же веер в RGB и CMYK, тёмные поля всех палитр, линии от 0,2 до 1 пт, плавные переходы и текст у края поля. Всё держится в 10 мм от края, так что лист помещается и на обычном принтере. Масштаб печати должен быть 100 %.

8 Обложка

Команда `\limencover{title}{subtitle}{details}` занимает целую страницу. На ней сразу виден полный спектр, как обещание того, чем закончится документ. С `style=dark` на обложке только белый луч, и цвет остаётся полностью на потом. Обложка не считается в сюжете, но номер страницы занимает: если нужно, задайте `\setcounter{page}{1}` после неё.

9 Украшения в тексте

Разделитель `\limenrule` подходит для смены темы внутри раздела:



Блик ✦ стоит в строке как буква. Полоска  удобна в подписях и легендах. Они всегда нарисованы для светлой страницы, в обоих режимах.

10 Слайды

Пакет сам определяет класс `beamer`. Поля становятся узкой колонкой слева, оверлеи одного кадра получают один и тот же рисунок, сюжет считается по кадрам, а не по страницам PDF.

```
\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usepackage{limen}
\begin{document}
\begin{frame}[plain]\limencover{Title}{Subtitle}{Details}\end{frame}
\begin{frame}{Below the threshold} ... \end{frame}
\begin{frame}{The turn}\limenthreshold ... \end{frame}
\end{document}
```



Рис. 6. Обложка, кадр ниже порога и кадр выше него.

Ширину колонки на слайдах задавайте опцией пакета, `column=2.2`, а не через `\limensetup`: от неё зависит отступ текста.

11 Без LaTeX: SVG, Typst, браузер

Рисование отделено от TeX, поэтому тот же файл `limen-art.lua` работает и без него.

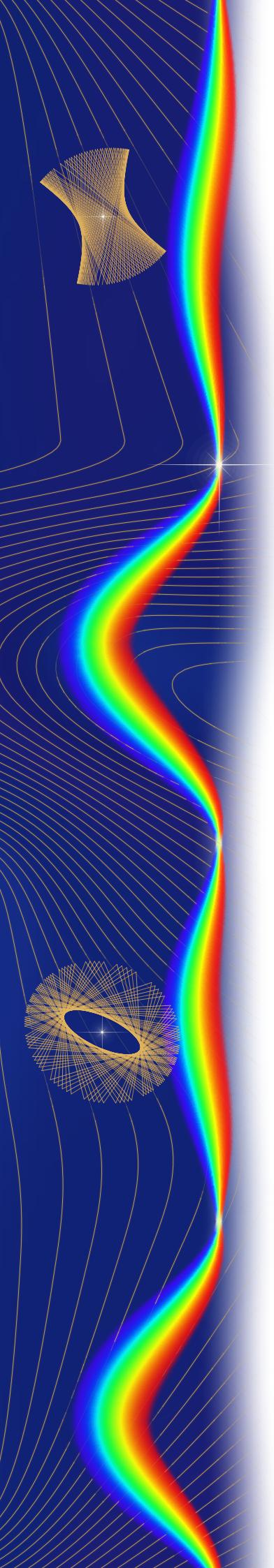
SVG. Команда рисует одну страницу. Нужен любой Lua 5.3 или новее, например `texlua` из LuaTeX. Контуры остаются векторными, а поле и луч становятся картинкой PNG внутри файла, потому что в SVG нет цветовых сеток.

```
texlua limen-svg.lua --page 3 --pages 8 --palette ruby > page-3.svg
texlua limen-svg.lua --help
```

Typst. Файл `typst/limen.typ` оставляет метки у заголовков, а `typst/build.py` читает их, рисует по SVG на страницу и собирает документ с этими рисунками на фоне. Неизменившиеся страницы заново не рисуются.

```
#import "limen.typ": limen, limen-threshold, limen-caustic
#show: limen

python3 typst/build.py report.typ --palette ultramarine
```



Поверх рисунка в Typst идёт его собственный текст. Буквицы, обложки и украшений в тексте там пока нет.

Браузер. Страница `web/index.html` подбирает палитру, порог, луч и каустики на примере из восьми страниц и сразу показывает результат. Рядом готовые строки для LaTeX, Typst и командной строки, а настройки хранятся в адресе, так что результат можно отправить ссылкой. Lua там работает через Fengari, примерно в 20 раз медленнее, чем в LuaTeX, поэтому показ упрощён: сетки реже, чем в готовом PDF. Кнопка копирования SVG считает страницу в полном качестве. Контуры при этом получаются те же самые, байт в байт. Сервер не нужен: страницу можно открыть из папки.

12 Рецепты

Широкая таблица в середине. Рисунок следует за разметкой каждой страницы, так что достаточно изменить поля:

```
\clearpage\newgeometry{left=32mm,right=12mm}
... the table ...
\clearpage\restoregeometry
```

Если колонка стала слишком узкой, добавьте на эту страницу `\limenpause`.

Приложения и список литературы вне сюжета. Поставьте `\limenend` перед ними. Финал будет там, а следующие страницы останутся на полной стадии.

Свои заголовки. Звёзды ставятся автоматически в заголовках стандартных классов, KOMA-Script, memoir и тегированных документов. Пакет `titlesec` заменяет код заголовков, поэтому добавьте звезду в формат:

```
\titleformat{\section}{\bfseries}{\thesection}{1em}{\limenstar}
```

Двусторонняя печать. С опцией класса `twoside` и широким внешним полем рисунок сам переходит на внешнее поле и отражается.

Цветная бумага. Цвет должен быть известен и пакету, иначе край поля растворится в белом:

```
\usepackage[paper=FBF6EA]{limen}
\pagecolor[HTML]{FBF6EA}
```

Тегированный PDF. Подключите теги через `\DocumentMetadata`, а весь рисунок пакет сам пометит как оформление (Artifact), чтобы программы чтения с экрана его пропускали. Нужен LaTeX 2024 года или новее.

```
\DocumentMetadata{lang=ru,tagging=on}
\documentclass{article}
```

Другой рисунок при том же сюжете. Измените `seed`. Один и тот же файл с одним зерном всегда даёт один и тот же рисунок.

Быстрая правка. На время работы над текстом подойдёт опция `draft`. Разбивка на страницы будет той же самой.

Ошибка cannot find file ”. Кэш шрифтов запоминает путь, по которому шрифт загрузили первым. Если этот путь был относительным, а другой документ берёт

копию того же файла с тем же размером и временем из другой папки, LuaLaTeX остановится на этой ошибке. Это особенность загрузчика шрифтов, она бывает и без limen. Помогает удаление файла этого шрифта из папки кэша `luatex-cache/generic/fonts/otl`: при следующей сборке он запишется заново. Одного абсолютного `Path` мало, потому что путь из кэша важнее. В документе с буквицей пакет заранее предупредит об этом в журнале.

13 Как это устроено

- **Одна форма на страницу.** Весь рисунок страницы записывается в один объект PDF (Form XObject) со своими ресурсами. Так пакет не зависит от того, что делают с ресурсами страницы другие пакеты.
- **Своя группа прозрачности.** На странице указано, в каком цветовом пространстве смешивать полупрозрачные линии и блики, чтобы это не выбирал просмотрщик.
- **Плавные сетки вместо стопок контуров.** Цвет задан сетками с интерполяцией (PDF shading type 5). Это даёт ровный переход без ступеней при любом увеличении.
- **Никаких режимов наложения.** Сложение света считается заранее на Lua, и в PDF попадают готовые непрозрачные цвета. Сетка с наложением Screen в Poppler становилась белой, потому что каждый треугольник накладывается отдельно.
- **Спектр считается честно.** Луч это сумма гауссовых полос, по одной на длину волны, с постоянной энергией. Поэтому узкий луч действительно складывается в белый, а широкий действительно расходится на чистые цвета.
- **Каустики считаются честно.** Это трассировка лучей, геометрия огибающих и формула дифракции.
- **Финал измеряется, а не угадывается.** На последней странице реальная высота содержимого берётся из готовой страницы при выводе, поэтому плавающие рисунки и сноски учитываются, и ночное поле их не закрывает.
- **Без зависимости от порядка таблиц Lua.** Линии обходятся в отсортированном порядке, а случайные числа не зависят от разрядности целых чисел, поэтому браузер и LuaTeX считают одно и то же.

Условность остаётся одна, и она важная: настоящий луч Nd:YAG одноцветный и невидимый (1064 нм). Радуга здесь образ, ближайшая физика это суперконтинуум. Масштаб линий и изгибы луча декоративные.

Идея рисовать поля процедурно на Lua и код поиска меток в готовой странице взяты из пакета florilegium Кевина Рэймонда (MIT). Сам рисунок, сюжет и вывод написаны заново, и florilegium для работы не нужен.

14 Что проверено и чего нет

Проверено	На чём
Сборка	Чистый TeX Live 2026 (TinyTeX, LuaHBTeX 1.24.0, LaTeX 2026-06-01) и TeX Live 2023 (Debian, LuaHBTeX 1.17.0, LaTeX 2023-11-01, часть пакетов добавлена вручную)
Системы	Каждая загрузка на GitHub собирается на текущем TeX Live: на Linux и macOS со всеми проверками, на Windows только сборка и предупреждения, потому что там нет Poppler
Классы	article, report, book, scrartcl, memoir, beamer
Разметка	A4, A5, Letter, альбомная, две колонки, двусторонняя печать, узкое поле, смена полей посреди документа, цветная бумага
Содержимое	Русский язык (babel), fancyhdr, titlesec, hyperref, TikZ, плавающие рисунки и сноски на странице финала, теги `\DocumentMetadata` (только 2026)
Просмотр	Poppler 24.02, PDFium 158 (движок Chrome), pdf.js 3.2: страницы сравниваются автоматически, см. `tools/crosscheck.py`. Adobe Acrobat на Windows: вручную просмотрены обложка, страница с рисунками и последняя страница
Без LaTeX	Typst 0.15.1. SVG сверен с PDF (`tools/svgcheck.py`, разница до 0,6 %). Страница в браузере проверена в Chromium
Тесты	31 документ через `make test`: текст с рисунком и без него совпадает слово в слово, звёзды дошли до каждого заголовка, повторная сборка даёт те же пиксели, CMYK и рамки листа на месте, предупреждения только ожидаемые

Не проверено: Preview на macOS, Ghostscript, MuPDF, настоящая печать на принтере и в типографии, MiKTeX, PDF/A и PDF/X. Теги проверены только по содержимому файла: валидаторами PAC и veraPDF документы не прогонялись.

Скорость и размер. Сборка занимает около половины секунды на страницу, файл растёт примерно на 120 КБ на страницу. В просмотрщиках с Poppler (Evince, Okular) страница появляется за 1–4 с, потому что он дробит сетки на мелкие кусочки. В PDFium и pdf.js это занимает от 0,02 до 0,3 с. Acrobat при частой смене масштаба дорисовывает страницу с задержкой, и рисунки на это время могут пропадать.

Известные ограничения.

- Текст не должен заходить на левое поле: рисунок лежит под ним, и читаемость там не гарантируется.
- В режиме двух колонок разлива на последней странице нет, остаётся небольшой веер.
- Автоматические звёзды работают не с любым кодом заголовков. Если их нет, используйте `\limenstar`.
- Звёздные заголовки (`\subsection*`) считаются заголовками первого уровня и получают крупную звезду.

15 Что осталось

Сделать может только человек.

- Открыть файлы в Preview на Mac, распечатать `mode=paper` на обычном принтере. Это самый большой оставшийся риск.
- Вписать имя в `LICENSE` и `build.lua`, проверить имя пакета на CTAN и отправить архив, собранный `l3build ctan`.

Опробовано и отклонено. Ускорить показ в Poppler параметрическими сетками

не вышло. На опытной сборке Poppler стал быстрее лишь чуть-чуть (1,3–1,7 с вместо 1,3–2,1 с на страницу), файл вырос в 3–4 раза, а pdf.js замедлился в десятки раз (10–12 с вместо 0,1–0,2 с). Поэтому остались обычные сетки.

Можно сделать дальше.

- Профиль ICC и PDF/X для типографии вместо простой формулы CMYK.
- Проверка тегов валидаторами и подпись рисунков для программ чтения с экрана.
- Буквица, обложка и украшения в версии для Typst.
- Метки реза.

Лицензия MIT, см. `LICENSE`. Шрифты этого руководства: Lora и Inter (SIL OFL). Шаблоны переноса: hyph-utf8 (LPPL). Lua в браузере: Fengari (MIT).